

空间互联网架构设计文档

版本：v2.0（终端与网络融合版）定位：面向同时拥有终端与网络能力的公司的空间互联网基础设施架构。回答一个战略问题：当 AI Agent 与具身智能重构人机关系之后，终端与网络的下一个十年是什么。读者：管理层（终端、网络设备、芯片与操作系统团队）。

1. 问题陈述：AI 之后，终端与网络的下一个十年

先想象一个普通的早晨：

你还没起床，你的分身已经替你听完了凌晨的跨国会议，记好了要点；车开出地库时，它正和路口的基站协商优先通行，同时和岳母家机器人的分身商量周末的安排；公司里，它以你的名义参加部门例会，只在需要你拍板时把手机递到你眼前。你的一天还是 24 小时，但”你”同时在五个地方。

注意这个场景里的技术要素：手机、基站与承载分身的边缘云、车、机器人——它们分属今天完全不同的产业，但这个场景要求它们像一台机器一样协同。

这不是科幻，这是技术拼图已经齐备、只差一张”网”的未来。这张网，就是本文档要讲的空间互联网。

1.1 行业史观

互联网三十年，连接的是信息；移动互联网十五年，连接的是人；下一个十年，连接的是空间、分身与机器——我们称之为空间互联网（Spatial Internet）。

空间互联网要连接的不再是文档和视频流，而是三类实时主体：

- 人：以空间化的方式在场（XR、全息、手机空间化界面）；
- 分身：每个人的 AI 代理，替人在场、社交、交易；
- 机器：机器人、无人机、车辆、楼宇——具身智能与物理世界的数字镜像。

1.2 三重焦虑

- App 生态被 Agent 绕过的风险：意图直达服务，应用商店的分发权被釜底抽薪；
- 算力与网络能力故事讲完：硬件性能、5G 带宽提升不再直接转化为用户可感知的价值；
- AI 同质化：都接入同一批大模型时，端侧与网络能力沦为可替换的供应商能力。

1.3 两个已被证伪的方向

- 方向一：把 Agent 做成更强的语音助手。单点交互没有网络效应，能力由模型厂商供给，终端被管道化。语音助手十年未长出平台级生意，原因在此。
- 方向二：建统一的虚拟大世界（元宇宙路径）。这是游戏行业已替所有人交过的学费：世界越大越空、全局并发有上限、统一格式锁死生态。终端行业没有理由再交一次这笔学费。

共同病灶：都在”增强单点体验”，而价值在”连接”。空间互联网把竞争焦点从单点智能拉到网络效应。而连接所需的资产——通讯录、身份、设备入口、基站与核心网——分布在两端：一端在终端厂手里，一端在网络厂手里。

1.4 本文档的主张

不要建造一个更大的世界模拟器。把网络从”内容路由”升级为”空间路由”：基础设施不理解、不模拟、不仲裁任何内容，只把”谁（人、分身或机器）的状态变化该送达谁”做到极致。

2. 核心世界观：一人一个空间，万物皆为实体

2.1 基本概念

用一个比喻抓住整个架构：每个用户都是一档私人真人秀的主角，网络是他的摄制组。

- 每个用户拥有一个**个人空间（域）**——他的专属片场，运行在终端与边缘节点上。他是片场里唯一的主角。
- 每个用户拥有一个**个人分身（Agent）**——他的替身演员，宿于终端（人格与隐私）与边缘（算力）。主角在场时它是助理，主角不在场时**它就是主角本人**。
- 片场里其余一切都是**代理呈现**——其他主角是”串场出演”（经路由而来），虚拟角色是”剧组演员”（编排层驱动），机器人与物理实体是”实景直播”（数字镜像而来）。
- **不存在”世界”这个实体**。就像没有一座”世界影城”——存在的只有：通告系统（索引，谁和谁该相遇，含物理世界坐标）、每个人的片场（个人空间）、摄制档案（事实档案，共同记录）。你感受到的”我们在同一个世界”，其实是两档节目的剧情被同一份档案仔细对齐过。

这个比喻不是修辞，是架构的严格对应。它的工程含义是：**没有观众的戏份不拍**（惰性计算），**主角看到的剧情不能穿帮**（不可证伪），**已经播出的剧集不能改**（事实终局）。

2.2 三条元原则

1. **体验连续性优先于数据真实性**：交付的是每个主体各自自治的因果序列，而非全局客观真相（物理上不存在）。
2. **已发生不可推翻**：已呈现/已承诺的结果不得被系统作废。
3. **存在即被感知**：无观察者/订阅者的实体不耗算力。这条原则使”**镜像整个现实世界**”在算力上第一次变得可行——无人观看的现实角落，只是索引里的沉睡条目。

2.3 公司战略对应

焦虑	本架构的答案
App 被 Agent 绕过	商店分发对象升级为”体验协议 + 分身技能”，分发权平移不旁落
算力/带宽无感	端侧算力决定分身等级与同屏呈现规模；网络切片决定代理质量——能力直接变现
AI 同质化	差异化转为”分身与万物交互的协议生态”——终端 + 网络双资产的主场
隐私叙事	分身宿于终端 + 未订阅即不下发，隐私从承诺变为架构事实

3. 架构公理

公理听起来抽象，其实每条都是一句大白话。**整个系统只认十条规矩，其余全是可以换的实现。**

1. **纯数学底座**：最底层只有坐标系与索引（时空 + 关系），无业务语义。物理世界与虚拟空间共用同一坐标底座。
2. **实体自主节奏**：人、分身、机器人、楼宇各自有更新频率，无全局时钟。桥梁一年一次，行人每秒二十次。
3. **事件是唯一流通物**：实体间只交换”事件”（带信封的不透明字节流），基础设施不理解内容。
4. **端到端语义**：语义只在端点，网络只管送达、有序、不篡改。
5. **一人一个空间，空间不合并**：每个用户永远是自己空间的主角，他人、分身、机器皆为代理呈现。订阅替代房间。
6. **三级参与**：订阅（接收动态）→ 同步（共享节奏）→ 协同（实时协作/操控）。默认最低级，成本逐级跳升。
7. **事实终局**：交互结果一次结算即成事实，各方各自呈现，不反悔、不改写。
8. **规则可交换化**：时序模糊下的对立交互，规则允许双生效或宽限窗口。
9. **惰性计算**：未被订阅的实体不模拟。与观察者已有认知不矛盾，是生成的唯一约束。

10. 分层依赖不可逆：基础设施不依赖应用。

4. 系统分层与端边网分工

L4	呈现层（终端主场）	
	事件流 → 沉浸体验；分身的"面孔"	
L3	体验层（开放生态）	
	体验协议 + 分身技能 + 孪生服务 = 新"应用"形态	
L2	分身层（端边协同）	
	个人分身：助理态 / 分身态 / 预演态 / 具身态	
L1	实体层（边缘节点）	
	人、分身、机器人、设备镜像：自主节奏的进程	
L0	传输层（网络主场）	
	事件路由：送达、有序、不篡改；切片 QoS 映射	
L-1	索引层（网络主场）	
	时空索引 + 关系索引 = 新型网元（SRF，见 5.4）	

分工原则：分身的人格与隐私宿于终端安全区；实体进程与大规模推理运行于边缘节点；索引与路由作为网络功能进入核心网/边缘云。当前产业里，入口与分身多在终端厂手里，路由与索引多在网络厂手里。

5. L-1 索引层与 L0 传输层（网络侧核心交付物）

把这一层想成**邮政系统**：邮局不读你的信，只保证信按地址送到。空间互联网的”地址”有两种，“信”只有一种格式。

5.1 双索引（两种地址）

- **时空索引**：判定邻近，输出”可能相遇/干涉”候选。物理世界与虚拟空间共用——**一辆车接近一个行人，和一个用户接近一个虚拟商店，是同一类索引查询**；
- **关系索引**：经授权利用通讯录、社交图谱、设备归属关系（我的车、我的机器人、我的家）。

5.2 迟滞机制

关系建立/撤销使用双阈值迟滞（进入小范围建立、离开更大范围撤销 + 时间迟滞），防止边界震荡。统一适用于订阅建撤、代理分级、交互精度升级、具身设备的安全区管理。

5.3 事件信封（唯一的信件格式）与协议生态

就像快递面单：写上谁寄、寄给谁、什么类型，里面装什么，邮局不关心也不该关心。

```
Envelope {
  protocol: ProtocolId + 版本    // 体验协议 / 分身协议 / 孪生协议（开放注册）
  from:      EntityId            // 人、分身、机器人、物理实体镜像
```

```
channel:   ChannelId           // 时空/关系/分身/孪生通道
stamp:    发送方局部时间戳
payload:  opaque bytes         // 网络不打开
}
```

- **协议开放注册**：会议、演出、购物、机器人巡检各为一种协议，第三方发布，基础设施零改动。这是 **App Store** 的下一站：**分发的不是程序，是可进入的体验与可驱策的服务**。
- **按画像分流**：连续状态走可丢通道；事实事件（承诺、交易、安全告警）走必达通道。

5.4 网元化与标准化接口（通信侧落点）

- **空间路由功能（SRF, Spatial Routing Function）**：索引 + 事件路由作为独立网元，与 UPF 并列进入核心网/边缘云架构；
- **代理分级 = 切片的应用层表达**：P0–P3 订阅级别直接映射差异化 QoS/网络切片等级，网络能力第一次有了按”体验颗粒度”计费的形式；
- **事件信封 = 最小标准面**：如同 IP 报头，信封是全行业唯一需要对齐的格式；应用协议由垂直行业自定。
- 对标准组织的提议：基础设施只标准化信封与索引接口，其余留给生态。

5.5 隐私的架构级保障

未订阅即不下发：用户与设备的状态只流向授权关系。隐私从”我们承诺不收集”升级为”架构上无法被未授权者看到”。

6. L2 分身层：个人分身的四态

这是本架构为 AI 时代新增的层次。四态可以用一句话理解：**你在场时它是助理，你不在场时它是你，相遇之前它先去探路，它还能借机器的身体替你到场。**

助理态（用户在场时）
过滤订阅流、预读事件、草拟回复、管理呈现优先级

分身态（用户不在场时）
以用户身份、风格与授权边界在空间互联网中在场：
替会旁听、社交维护、市集比价。行为受”分身宪章”约束，全程可回放审计

预演态（相遇之前）
索引预测接触 → 双方分身先交互：交换议程、确认意愿、生成铺垫

具身态（分身进入机器身体） 具身智能接口
分身可”附身”于远端的机器人/车辆/无人机：分身的意图经 A2A 授权协议
驱动机器身体，传感器数据经事件通道回流为分身的感知
——分身第一次有了物理行动力；用户第一次可以”借机器的身体到场”

6.1 分身间协议（A2A）

分身是第一类实体，分身之间、分身与机器之间使用专属协议族：

- **意图协商协议**：约会、拼单、议价、任务分派的自动化谈判（Level 0 结果直送）；
- **代理授权协议**：分身代表用户承诺/操控机器时的授权范围声明与验证（挂接事实档案，不可抵赖）；
- **能力分级协议**：分身的模型规模与机器身体的能力参数，在相遇时经能力表协商——**端侧算力决定分身等级，网络质量决定具身态的保真度，硬件与网络溢价同时有了可感知载体。**

6.2 端边边界

人格、记忆、授权宪章宿于终端安全区不出端；大规模推理与多分身编组运行于边缘，只携带脱敏上下文；分身行为全程留痕于事实档案。

7. L1 实体层、一次结算与信任模型

用一句话概括这层的秩序：**邮局是主体，裁判是例外**。绝大多数往来不需要裁判——信送到就算数；只有极少数”双方都坚持自己先到”的时刻，才临时请一次裁判，判完就走。

7.1 实体模型

人、分身、机器人、物理实体的数字镜像，均为边缘侧的独立进程：自主更新节奏、时间线环形缓冲、事件收发队列。无人关注的实体沉睡（索引保留条目，事件唤醒）。

区分两个频率：实体自身模拟节奏（本地恒定）与面向每个订阅者的发布频率（按订阅级别节流）。“远处代理 1/6Hz”指后者，主体自身运转不受影响。

7.2 交互的三级处理：路由是本体

Level 0 结果直送（绝大多数交互）

A（人/分身/机器）的边缘实体一次结算 → 结果即事实 → 路由给 B

B 不重复计算：接收、应用、呈现

Level 1 规则消解（冲突，少量）

路由节点静态规则消解，无状态纯函数

Level 2 临时协同（强耦合，极少数）

毫秒级实时配合/远程操控 → 临时协同上下文，用完即毁

7.3 事实档案与问责

互动事实一次结算生成、平台保管、永不反悔。分身与机器的每个承诺、每笔交易、每次物理动作都进入事实档案：**可审计、授权可验证、责任可归属**。这是分身经济与机器经济共同的信任底座。

7.4 时空连续事件检测（安全相关）

实体各有时间线，碰撞/干涉检测是时空几何问题：对双方运动扫描体求交，解出相交时刻。三级检测（粗筛 → 轨迹求交 → 升频精判），**交互烈度决定事件频率下限**：进入”扫描体可能相交”关系即触发订阅级升频（遵循迟滞）。车路协同、无人机空域管理、人机共线作业天然是这个结构。

8. 具身智能与数字孪生：把现实世界镜像进来

先看清具身智能今天的窘境：**机器人物理上很强，但每一台都是”聋哑人”**——看不见拐角后的行人，不认识隔壁楼里的同类，每进一个新场景都要工程师重新”教”一遍世界。物理世界没有 API，这是整个行业最贵的痛点。而空间互联网，恰好就是给物理世界装上 API 的那张网。

8.1 为什么这套架构天然具是具身智能的操作系统

具身智能的核心困境是：**物理世界没有 API**。机器人要感知世界靠自带传感器，要理解世界靠单机模型，要协同其他机器靠点对点定制集成——每接入一个新场景都是一次系统集成工程。

空间互联网给出另一种答案：**现实世界经数字镜像进入索引后，物理实体与虚拟实体在协议层完全同构**。机器人订阅周围世界的方式，和一个用户订阅周围朋友的方式，是同一套事件通道、同一套分级节流、同一套迟滞机制。

对基础设施而言，一个机器人和一个虚拟角色没有区别：都是自更新节奏、讲故事、收故事的实体。这是”具身智能操作系统”的准确含义——不是又造一个机器人中间件，而是让机器直接出生在”万物的网络”里。

8.2 数字孪生的构建方式（惰性镜像：只拍有人看的戏）

传统数字孪生的死法：试图全真模拟整个物理世界，像给地球拍一部 24 小时不间断、每个镜头都 4K 的纪录片——算力与成本随城市规模爆炸。

本架构的镜像方式回到真人秀逻辑：**没人看的戏份不拍**。

- **物理实体注册为沉睡实体**：楼宇、道路、桥梁、管网注册进索引，携带静态参数与极低频心跳（结构健康传感器一年几次或事件唤醒）；
- **活跃实体按需鲜活**：车辆、机器人、人流按被观察密度自适应升频；
- **无人观看处不模拟**：城市 99.9% 的角落只是索引条目——**镜像整个地球的算力成本，第一次低于镜像一个园区的传统方案**；
- **不可证伪约束**：孪生与现实的偏差只受一条规则限制——不得与任何观察者（人或机器）的感知矛盾。需要精度的地方自然鲜活，不需要的地方保持沉睡。

8.3 具身智能的四大应用

无限训练场（Sim at Scale） 镜像世界为具身模型提供训练环境：机器人分身进入孪生，在”惰性保真”的世界里训练——它走到哪里，哪里才高精度渲染物理细节（感知驱动的局部全真）。训练成本不再随场景规模平方增长，而随机器人的注意力线性增长。孪生与世界共用同一事件流格式，**Sim2Real 迁移 = 把订阅源从镜像切换到真实传感器，协议不变**。

远程操控与接管（具身态的生产形态） 分身的具身态 + P3 临时协同：操作员（或其分身）附身远端机器人，毫秒级协同域仅在操控期间建立。一人巡厂、一人巡城的形态：**分身常态值守（P1），异常升频（P2），人工接管（P3）**——三级参与恰好是运维人力的漏斗模型。

群机调度与空域/路权管理 无人机群、车队、仓储机器人群：调度不再是中心化的全能规划器，而是**路由层按”干涉可能性”动态升频的协商网络**。两机接近 → 时空索引触发订阅升级 → 双方 A2A 协商通过 → 远离即降级。空域管理从”审批制”变为”协商制”，吞吐随密度线性扩展。

人机共存安全 人与机器共用订阅通道 + 第 7.4 节扫描体干涉检测：机器人对人的安全包线不再是本机传感器的视距，而是**网络级的时空预知**——拐角后的行人、视线外的车辆，都通过索引提前进入机器人的订阅。安全从”单车智能”升格为”网络智能”，这是 L4 级自主系统的关键拼图。

8.4 具身智能场景表

场景	架构参数
城市孪生	亿级实体 99.9% 沉睡，事件唤醒，P0 镜像为主
机器分身巡厂	分身具身态 P1 值守 → P2 异常 → P3 人工接管
无人机群配送	干涉升频协商，A2A 意图协议，事实档案留痕每次避让
车路协同	时空通道 + 扫描体干涉检测，毫秒级迟滞切换
具身模型训练	孪生订阅源 真实传感器一键切换，Sim2Real 协议不变

9. 个人空间与呈现层

9.1 空间结构

```
PersonalSpace {
  owner: 用户（唯一主角）
  companion: 个人分身（助理/分身/预演/具身 四态）
  agents: 代理呈现列表
    ├── 真人及其分身（路由而来）
    ├── 机器人与物理镜像（孪生而来）
    └── 虚拟角色（编排而来）
  stage: 体验编排器（终端）
}
```

9.2 代理分级（端侧算力的直接体现）

想象一场万人演唱会：舞台上的人是高清的，身边的朋友是清晰的，远处的人海只是闪烁的荧光棒——你的大脑从来不觉
得”人海不够清晰”，因为你本来就需要”人海”这个整体感。代理分级就是把大脑这套注意力经济学写成工程参数：

级别	触发	数据内容	频率	终端负载
P0 占位	极远/列表	位置 + 摘要	秒级	趋零
P1 轮廓	远距可见	位置平滑 + 基础动 作	1-5Hz	低
P2 完整	近距交互	完整状态 + 表情/细 节	10-20Hz	高
P3 同步	实时配合/操控	输入级	逐帧	最高

同屏 P2 代理容量与分身模型规模由端侧 SoC 直接决定；代理质量由网络切片直接决定——硬件分级与网络分级第一次
同时与用户每日体验挂钩，这是比跑分和测速有力得多的付费理由。

9.3 呈现原则

- 补间 = 用延迟换流畅，延迟逐实体自适应（时间纵深图，用户无感）；
- 事件携带运动导数，低频代理平滑重建；
- 体验连续性 > 数据准确性；已发生不可推翻 > 呈现及时性；
- 形象/空间/孪生资产 = 慢事件，复用事件通道增量加载。

10. 商业化：新收入结构

10.1 体验协议商店（App Store 的下一代）

分发对象从应用程序变为**体验协议 + 分身技能 + 孪生服务**。分发权、审核权、抽成模式平移，品类天花板打开。

10.2 分身订阅（硬件之上的服务收入）

分身质量分级 = 端侧模型规模 + 边缘推理配额。基础分身随硬件附赠，高级分身按月付费；具身态（附身机器的能力）作
为高阶权益。收入飞轮：更好的端侧算力与网络 → 更强的分身 → 更高的订阅留存。

10.3 网络能力体验化计费

代理分级映射切片 QoS (5.4)：网络第一次可以按” 体验颗粒度” 计费——演唱会的 P2 通道、远程手术的 P3 通道，是运营商级的新 SKU。

10.4 身份、资产与产权档案

用户形象与数字资产跨所有体验流通；商品价值 = 被看见的密度（订阅数据精确度量，可度量即可定价）。产权档案是数字资产归属的唯一账本（全系统唯一强一致部件，低频特性使成本可承受）：分身与机器代用户交易的每一笔都落此账——端网一体公司切入金融级服务的入口。

10.5 具身服务市场

机器人即服务（RaaS）的协议化形态：第三方发布” 巡检协议”“配送协议”“陪护协议”，分身经 A2A 直接驱策机器。调度、计费、问责全部经路由层与事实档案完成——具身智能的服务市场，就是空间互联网协议商店的垂直类目。

11. 实施路线

- **M0 最小细胞**：两实体 + 一协议的最小事件闭环（约千行内核）。验收：重建误差可测量。
- **M1 互动闭环**：代理分级 P0–P2、Level 0 结果直送、规则消解器。验收：双方体验自治、无回滚、乱序下事实唯一。
- **M2 呈现完整化**： Δ 呼吸、样条补间、修复策略栈。验收：1/6Hz 代理在 60Hz 终端上流畅。
- **M3 密度压力**：时空索引、分级节流、节奏自适应，十万代理同域。验收：成本线性，P0 趋零。
- **M4 分身四态**：助理/分身/预演/具身。验收：盲测无法区分分身接管与真人到场；具身态附身演示通过。
- **M5 孪生与具身**：一片真实区域镜像进索引（建筑沉睡、车辆鲜活），一台机器人经孪生协议运行并完成 Sim2Real 切换。验收：孪生与现实偏差无可证伪投诉；Sim2Real 迁移成功率达标。
- **M6 联邦生态**：两个第三方租户（体验协议 + 具身服务）+ 用户携带身份资产穿越。验收：租户互不感知实现；产权跨域一致；基础设施零改动。

北极星指标

1. 分身在场时长占比（分身真实使用率）；
2. 分身/机器行为撤销率（信任指标，目标趋零）；
3. 事实反悔率（目标 = 0）；
4. 端侧算力 + 网络质量 $\rightarrow$ 用户体验分的转化曲线（硬件与网络溢价的可证明曲线）；
5. 孪生实体沉睡比（惰性镜像效率，目标 > 99%）。

12. 风险清单

风险	缓解
分身/机器行为越权	分身宪章 + 全程留痕 + 撤销率归零化；物理动作强制授权协议
具身安全（机器伤人）	网络级干涉预知 (7.4) + P3 操控必达通道 + 事实档案定责
预演质量不足致” 出戏”	M4 盲测验收；预演提前量
孪生与现实脱节被证伪	不可证伪约束 + 观察驱动升频；M5 专项验收
无全局时钟下的观测困难	观测旁路：统一度量事件流
协议碎片化	协议注册表 + 核心协议集收敛（形象/互动/空间/分身/孪生五种起步）

Table 4 – continued

风险	缓解
分身幻觉导致错误承诺	承诺类动作强制授权协议 + 事实档案验证，幻觉输出无法成事实
P3 滥用	成本审计，默认仅操控/安全关键场景开放

13. 边界声明

以下事项属运营与治理层，本架构不承诺解决：内容与应用合规、分身与机器的法律责任认定（接口预留于授权协议与事实档案）、跨平台身份互通的政治经济学、关键基础设施（交通、能源）接入的行业监管。协议本身保持中立。

14. 术语表

- **空间互联网**：连接”人 + 分身 + 机器”的实时空间交互网络。互联网连接信息，移动互联网连接人，空间互联网连接空间与分身。
- **个人空间（域）**：一个用户的私人体验现场，他是其中唯一主角。
- **分身（Personal Agent）**：用户的个人 AI 代理，四态运行：助理态/分身态/预演态/具身态，人格与隐私宿于终端。
- **代理呈现**：空间内除主人外的一切呈现，事件源为真人/分身（路由）、机器（孪生）或平台（编排）。
- **事件**：实体间交换的带信封不透明字节流，系统唯一流通物。
- **体验协议 / 分身协议 / 孪生协议**：三类开放注册的协议族，App 的后继形态。
- **事实档案**：交互结果的终局记录，平台保管，永不反悔。分身与机器问责的基础。
- **数字孪生（惰性镜像）**：物理实体注册进索引，无观察者即沉睡，观察驱动鲜活；与现实的一致性仅受”不可证伪”约束。
- **SRF（空间路由功能）**：索引与事件路由作为独立网元的提议，与 UPF 并列。
- **三级参与**：订阅 → 同步（P3）→ 协同，成本逐级跳升；同时是运维人力的漏斗模型。
- **产权档案**：数字资产归属唯一账本，全系统唯一强一致部件。

本文档推导自三十年大规模实时系统工程实践与对 AI 终端、6G 网络、具身智能演进的判断：统一时钟架构的技术资产与天花板、注意力经济学、“终端 = 分身入口、网络 = 空间路由”的战略定位，最终收敛为”一人一个空间，万物皆为实体”的空间互联网架构。

分身住在终端里，路由跑在网络里，万物听候分身驱策。